INF1771 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
TRABALHO 1 – BUSCA HEURÍSTICA 2026.1

Descrição:

"Um promissor treinador de pokemons, que mora em um pequeno vilarejo entre as cidades de Viridian e Pallet, foi convidado para continuar seu treinamento na cidade Neon (uma cidade longe de sua terra natal). Durante o trajeto, é convidado (ou desafiado) a participar de várias batalhas enquanto cruza parte da região de Kanto. Nesta missão, nosso herói está levando seus 5 pokemons e devera cruzar diversas cidades – 24 delas com ginásios Pokemon.

Grandes perigos o aguardam nesta aventura! Além dos ginásios, existem alguns trechos com florestas e vales mais fáceis de trafegar. Lembre-se de poupar seus pokemons e de que ao menos um deverá chegar com o mínimo de energia para que se possa iniciar seu treinamento. Avante nesta aventura! Será que nosso herói conseguirá pegar todos?"



Figura 1. Pokemons da região de Kanto (todos os 151)

O Trabalho 1 consiste em implementar um agente capaz de guiar nosso competidor através dos ginásios que estão no caminho entre a sua cidade natal e a cidade destino. Para isso, você deve utilizar o **algoritmo de busca heurística A***.

O trabalho possui dois problemas de otimização: (1) determinar quais Pokémon participarão de cada batalha, utilizando busca local; e (2) determinar a rota de menor custo que visite todos os 24 ginásios, utilizando A.

Tarefa 1 - Busca local: a **seleção dos Pokémon** deve ser otimizada por Hill Climbing, Simulated Annealing ou Algoritmo Genético. Deve-se definir representação da solução, vizinhança/operadores, função de custo (ou fitness) e tratamento das restrições de energia.

Regras de energia: cada Pokémon começa com 6 pontos, perde exatamente 1 ponto por batalha em que participar, Pokémon com energia zero não pode lutar e pelo menos um deve chegar ao destino com energia ≥ 1.

Tarefa 2 - O agente deve ser capaz de calcular automaticamente a **melhor rota** para **percorrer por os 24 ginásios no menor tempo possível**. O Mapa da região é mostrado na figura 2.

Partindo da origem **1**, encontre a rota de menor custo que visite todos os 24 ginásios, em qualquer ordem, e termine em **U**. Defina estado, ações, função de custo e heurística utilizada. O estado precisa distinguir situações em que diferentes conjuntos de ginásios já foram visitados.

No trecho do desfiladeiro onde encontram-se os 24 ginásios há 5 **tipos de terrenos**: montanhas(M), florestas (F), acidentados/rochosos (R), pastagens livres e mar/água(A). Para passar por cada tipo de terreno, nosso herói gasta uma determinada quantidade de tempo devido à dificuldade do terreno:



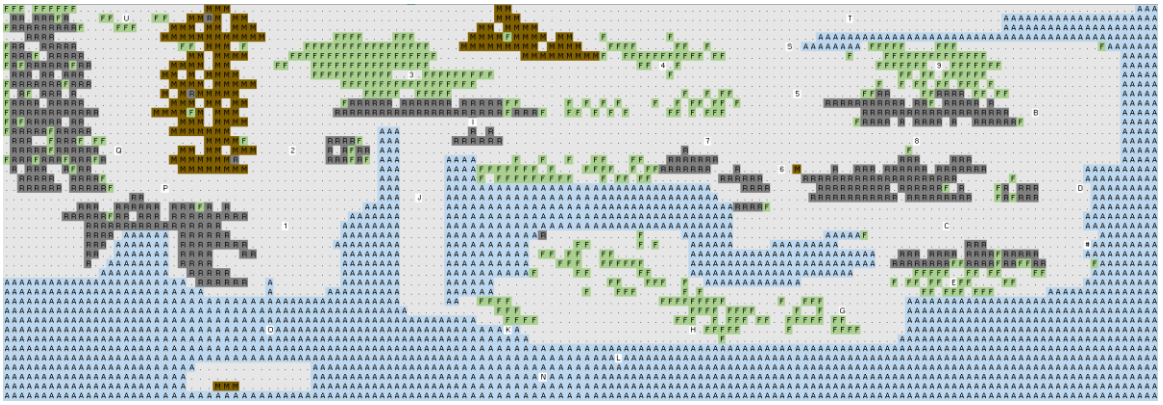


Figura 2. Mapa com as florestas e os ginásios pokemon.

- **Montanha (Letra M - marrom):** +200 minutos
- **Água (Letra A - azul):** +30 minutos
- **Floresta (Letra F - verde):** +15 minutos
- **Rochoso (Letra R - cinza):** +5 minutos
- **Livre (Símbolo '.' – ponto c/ fundo branco):** +1 minuto

Você inicia a sua jornada na **origem próximo a cidade de Pallet** (número 1 no mapa) e termina ao chegar ao **'Plateau Indigo'** (letra U no mapa). A origem e o destino também tem custo +1 minuto.

Ao passar por um ginásio, o agente deve **decidir quais Pokemons serão usados na batalha**. Cada **ginásio** apresenta um **nível de dificuldade** diferente de acordo com seus mestres (e devidos pokemons do ginásio). Este nível determina o tempo gasto por você para poder vencer a batalha e avançar. A tabela abaixo mostra os níveis de dificuldade dos 24 ginásios que podem ser encontrados pelo caminho.

Os ginásios podem ser visitados em qualquer ordem. Apenas o início e o fim devem ser respeitados. Nosso objetivo é traçar a melhor rota entre o início e o fim do trajeto.

Identificação dos Ginásios	Dificuldade
2 / 1º Gym	35
3 / 2º Gym	40
4 / 3º Gym	45
5 / 4º Gym	50
6/ 5º Gym	55
7/ 6º Gym	60
8 / 7º Gym	65

9 / 8º Gym	70
B / 9º Gym	75
C / 10º Gym	80
D / 11º Gym	85
E / 12º Gym	90
G / 13º Gym	95
H / 14º Gym	100
I / 15º Gym	110
J / 16º Gym	120
K / 17º Gym	130
L / 18º Gym	140
N / 19º Gym	150
O / 20º Gym	155
P / 21º Gym	160
Q / 22º Gym	165
S / 23º Gym	170
T / 24º Gym	180

Tabela 1. Níveis de dificuldade das 24 ginásios Pokemon.

O **número de pokemons** participando das batalhas nos ginásios influencia no tempo gasto na batalha. Além disso, cada pokemon possui um determinado nível de **poder** que também influencia no tempo gasto nas batalhas. Quanto mais pokemons atacando, mais rápido o mestre do ginásio é derrotado. A tabela abaixo mostra o fator poder de cada pokemon.

Pokemon	**Fator de Poder**
Pikachu	1.5
Bulbassauro	1.4
Rattata	1.3
Caterpie	1.2
Weedle	1.1

Tabela 2. Poder dos Pokemons.

O tempo gasto nos ginásios é dado por:

$$Tempo = \frac{Dificuldade\ do\ ginásio}{\sum Poder\ dos\ pokemons\ que\ participam\ da\ batalha}$$

Além do fator de poder, cada pokemon possui **6 pontos de energia**.

Ao participar de uma batalha, cada pokemon perde -1 ponto de energia. Se o pokemon perder todos os pontos de energia, ele cai fica em hibernação (não podendo participar de novas batalhas). Lembre-se de que é importante ter ao menos 1 pokemon "acordado" ao chegar no seu destino.

Informações Adicionais:

- O mapa principal deve ser representado por uma matriz 150 x 42 (igual à mostrada na Figura 2).
- O agente sempre **inicia** a jornada na origem (Número 1 no mapa).
- O agente sempre **termina** a sua jornada ao chegar ao destino (Letra U no mapa).
- O agente não pode andar na diagonal, somente na **vertical** e na **horizontal**.
- O agente obrigatoriamente deve utilizar um **algoritmo de busca local** para encontra o melhor caminho e planejar as batalhas.
- Deve existir uma maneira de **visualizar os movimentos** do agente, mesmo que a interface seja bem simples. Podendo até mesmo ser uma matriz desenhada e atualizada no console. (mostre/diferencie a posição do agente, os estados na fronteira, os estados visitados e o caminho final encontrado)
- **Os mapas devem ser configuráveis**, ou seja, deve ser possível modificar o tipo de terreno em cada local. O mapa pode ser lido de um arquivo de texto ou deve ser facilmente editável no código.
- A **dificuldade dos ginásios e o fator de poder** dos pokemons devem ser configuráveis e facilmente editáveis. (mesmo que no código)
- O programa deve **exibir o custo do caminho** percorrido pelo agente enquanto ele se movimenta pelo mapa e também o **custo total** ao terminar a execução. ($C_{total} = C_{rota} + C_{batalhas}$).
- O programa pode ser implementado em **qualquer linguagem**.
- O trabalho pode ser feito **individualmente** ou em **grupos** de no máximo 3 pessoas. (quantidade máxima será definida em aula)

- O programa deve ser apresentado através de vídeo com a participação de **todos os membros do grupo**:

1) O membro do grupo que **não comparecer** receberá nota **zero**; salvo justificativa.
2) O membro do grupo que **não souber explicar** algo relacionado ao trabalho perderá 5.0 pontos.

Forma de Avaliação:

Será avaliado se:

(1) O trabalho atendeu a todos os requisitos especificados anteriormente;

(2) Os algoritmos foram implementados e aplicados de forma correta;

(3) O código foi devidamente organizado;

(4) A apresentação em "vídeo" explica corretamente os algoritmos;

(5) O programa deve mostrar ao final: ordem de visita aos 24 ginásios; Pokémon usados em cada batalha; energia final de cada Pokémon; custo total das batalhas; custo da rota; custo total (rotas + batalhas); estados expandidos pelo A* (apenas na interface gráfica).

Recomendações Finais:

(1) A interface gráfica não é o objetivo desse trabalho, mas auxilia na compreensão do resultado. Implementar uma "boa" interface gráfica (2D ou 3D) para representar o ambiente e o agente vale até 1 ponto extra. (não vale interface em ascii ou levemente colorida – capriche :D)

(2) O trabalho valerá 10 pontos divididos da seguinte forma: 8 pontos (para a solução, algoritmos utilizados, definição de estados e explicação de heurísticas) + 2 pontos para quem conseguir encontrar o ótimo global ótima (menor custo exato para o problema).

(3) **Ótimo global:** O objetivo é obter o menor custo total possível. O grupo deverá discutir se a solução encontrada possui garantia de otimalidade, considerando os algoritmos utilizados."

(4) **Experimento da busca local:** execute HC/SA/GA várias vezes e apresente pelo menos melhor resultado, quantidade de vezes que experimentou, média e desvio-padrão.

Dicas Finais e Resumo:

Neste trabalho existem dois problemas distintos:

1) Encontrar a melhor combinação de pokemons usados nas lutas de cada ginásio.
   Otimização das batalhas: utilizar Hill Climbing, Simulated Annealing ou Algoritmo Genético para determinar quais Pokémon lutarão em cada ginásio, minimizando o custo das batalhas e respeitando as restrições de energia.

2) Encontrar o melhor caminho para passar pelos ginásios pokemon;
   Otimização da rota: utilizar A* para encontrar a rota de menor custo que parte de 1, visita obrigatoriamente todos os 24 ginásios, em qualquer ordem, e termina em U.

Resultado final: apresentar $C_{total} = C_{batalhas} + C_{rota}$ e discutir a qualidade e a garantia de otimalidade da solução encontrada.

Os dois problemas podem ser resolvidos individualmente ou tratando ambos em um único problema. Você deve definir a melhor maneira de estruturar a sua solução.